B O C O N H TH NG B M N NG M T TR I

NGHI N C U THU T TO N O C NG NH S NG X C NH H NG I U KHI N T M PIN NG D NG TRONG H TH NG PIN N NG L NG M T TR I

QUY N 2 CH T O M CH V C KH

N 1 (m h nh 1 tr c) Quy n 2/3 tu n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph ng ph p hybrid: thi n v n nh v th theo gi DS1307, LDR tinh ch nh theo ng ng, gi v tr theo l ch khi m y m . Ph n c ng: ESP32 DevKit, m ch ng l c c u H b n TIP41C, motor g t n c tr c v t, LCD I2C 1602.

CH NG 1. T NG QUAN T I

1.1. L do ch n € t•i

T m pin l p c nh c€ h ng v• g€c nghi ng kh ng ,i, trong khi v tr bi u ki*f*n c„a M…t Tr i thay ,i li n t c theo gi v• theo m a. Khi tia n ng kh ng g n vu ng g€c v i b† m…t pin, th•nh ph n b c x tr c ti*f*p nh‡n ˆc gi‰m. C c u b m n ng m t tr c cho phŠp t m pin quay theo m t m…t ph‹ng, qua € c‰i thiŒn h ng thu nh‡n b c x trong m t ph n th i gian v‡n h•nh m• kh ng c n c c u ph c t p nh hŒ hai tr c.

C c m h nh gi th•nh th p th ng d ng nhi†u c‰m bi*f*n quang so s nh c ng s ng theo c c h ng kh c nhau. Tuy nhi n, hai c‰m bi*f*n c€ th kh c nh y; t n hiŒu thay ,i theo nhiŒt ,nhi•u ADC, b i, ph‰n x v• m y che. N*f*u i†u khi n tr c ti*f*p theo t n hiŒu th , ng c c€ th dao ng, quay sai h ng ho…c ti u th nhi†u iŒn n ng ph tr^. V v‡y, c n nghi n c u c ch lŽc, hiŒu chu•n v• x c nh tin c‡y t n hiŒu tr c khi ra lŒnh chuy n ng.

† t•i •Nghi n c u thu‡t to n o c ng nh s ng x c nh h ng i†u khi n t m pin n ng l ˆng m…t tr i b m n ng m t tr c‘ ˆc chŽn nh’m x y d ng v• so s nh c c ch x“ l” t n hiŒu ph h^p v i m h nh nh•, –ng th i k*f*t h^p ng tham chi*f*u thi n v n hŒ th ng kh ng ph thu c ho•n to•n v•o c‰m bi*f*n quang.

1.2. T,ng quan v€ € t•i

i t ˆng k– thu‡t l• m h nh t m pin b m n ng m t tr c, d ng m t c m b n quang tr˜ g n t i b n g€c m…t pin c l ˆng sai lŒch theo ph ng quay v• ph ng nghi ng. M™i c‰m bi*f*n ˆc g i x ng, tr c c‰m quang h ng ch*f*ch ra ngo•i so v i ph p tuy*f*n m…t pin. C m c‰m bi*f*n t o ˆc hai th•nh ph n sai lŒch; do ph m vi c kh c„a † t•i ch c€ m t tr c ch p h•nh, thu‡t to n d ng th•nh ph n ng v i tr c ˆc l p l•m lŒnh i†u khi n, cšn th•nh ph n cšn l i ˆc ghi nh‡n nh gi ho…c m˜ r ng trong t ng lai.

B o c o kh‰o s t b n nh€m thu‡t to n tr n c c t n hiŒu quang › t,ng h^p tœ b n g€c: so s nh c€ ng ng; i†u khi n t• lŒ; i†u khi n t• lŒ c€ lŽc, b l^i v• v ng ch*f*t; v• ph ng n lai d ng t n hiŒu c‰m bi*f*n khi „ tin c‡y, chuy n sang g€c thi n v n ho…c gi v tr khi t n hiŒu suy gi‰m. TrŽng t m nh gi l• kh‰ n ng nh‡n

bi*f*t chi†u quay/chi†u nghi ng, sai s b m tr n tr c ˆc i†u khi n, m c chuy n ng kh ng c n thi*f*t v• n ng l ˆng thu n sau khi t nh iŒn n ng ph trˆ.

1.3. M*f*c ti„u nghi„n c…u

M c ti u t,ng qu t l• x y d ng ph ng n o v• x“ l” c ng nh s ng x c nh h ng quay cho m h nh pin m…t tr i b m n ng m t tr c, b‰o ‰m chuy n ng ,n nh trong i†u kiŒn nh s ng thay ,i. C c m c ti u c th g–m:

- T m hi u v tr bi u ki*f*n c„a M…t Tr i, …c t nh c‰m bi*f*n quang v• nguy n l” b m n ng m t tr c.
- Thi*f*t k*f* c m b n LDR t i b n g€c pin, x c nh g€c g h ng ra ngo•i v• x y d ng quy t c so s nh tr i-ph‰i, tr n-d i t o hai t n hiŒu sai lŒch.
- X y d ng c c thu‡t to n so s nh, t• lŒ, c€ lŽc/b /v ng ch*f*t v• thu‡t to n lai thi n v n-c‰m bi*f*n.
- † xu t c ch m ph•ng, hiŒu chu•n v• th“ nghiŒm so s nh sai s g€c, s l n/qu›ng quay v• n ng l ˆng thu n v i t m pin c nh.

1.4. †i t‡ˆng v• ph‰m vi nghi„n c…u

i t ˆng nghi n c u l• thu‡t to n x“ l” t n hiŒu c„a c m b n quang tr˜ …t ˜ b n g€c m…t pin x c nh chi†u sai lŒch theo hai ph ng. M h nh c kh trong ph m vi b o c o vžn l• tracker m t tr c; c u h nh tham kh‰o g–m ESP32, m ch chia p o iŒn p t m pin, module th i gian th c DS1307 v• m t ng c g t n c tr c v t c€ gi i h n h•nh tr nh. a i m t nh to n d ki*f*n l• khu v c M– H•o, H ng Y n (x p x 20,93Ÿ B c, 106,06Ÿ ng); tŽa ch nh th c c n ˆc x c nh‡n theo n i …t m h nh. Th•nh ph n sai lŒch c„a tr c ch a ˆc c kh i†u khi n ch ˆc ghi nh‡n, kh ng gi‰ nh r’ng m h nh m t tr c c€ th i†u ch nh –ng th i c‰ hai tr c.

Ph m vi t‡p trung v•o m h nh c ng su t nh•, chuy n ng trong m…t ph‹ng ng-T y v• x“ l” t n hiŒu c‰m bi*f*n. B o c o kh ng thi*f*t k*f* hŒ th ng hša l i, b ngh ch l u ho…c MPPT; kh ng kh‹ng nh m c t ng s‰n l ˆng tr c khi o; kh ng m˜ r ng sang c c u gi•n quy m nh• m y. Photodiode ˆc tr nh b•y so s nh l a chŽn c‰m bi*f*n, kh ng m…c nh l• ph n t“ c„a m ch ch nh.

1.5. KŠt qu‹ dŒ kiŠn

K*f*t qu‰ d ki*f*n c„a † t•i g–m:

- M t‰ c s˜ l" thuy*f*t v• c u tr c m h nh b m n ng m t tr c c€ th tri n khai.
- B thu‡t to n v• ch ng tr nh i†u khi n c€ c c b c Žc/lŽc t n hiŒu, hiŒu chu•n, nh gi ch t l ˆng c‰m bi*f*n, gi i h n g€c v• i†u khi n c c u.
- Quy tr nh m ph•ng/th" nghiŒm v• b ch ti u so s nh sai s b m, ho t ng c„a ng c v• n ng l ˆng thu n gi a c c ch*f* .
- B o c o ph n t ch u i m, gi i h n v• h ng ho•n thiŒn sau khi c€ d liŒu o th c t*f*.

C c m c ti u n•y l• k*f*t qu‰ d ki*f*n; mŽi tr s hiŒu su t ho…c m c c‰i thiŒn ch ˆc k*f*t lu‡n tœ d liŒu th c nghiŒm c€ th ki m tra.

CH NG 2. C S• LŽ THUY T V T NG QUAN LINH KI N

2.1. Pin n•ng l‡ˆng M•t Tr‘i

M - un quang iŒn g–m nhi†u t*f* b•o b n džn ghŠp n i ti*f*p/song song t o iŒn p v• dšng iŒn ph hˆp. T*f* b•o th ng d a tr n ti*f*p gi p b n džn p-n; khi photon c€ n ng l ˆng ph hˆp ˆc h p th , c c h t t‰i iŒn ˆc t o ra v• ph n t ch, h nh th•nh dšng iŒn m t chi†u. M - un th ng m i cšn c€ k nh b‰o vŒ, l p €ng g€i, m…t sau, khung v• h p n i; c u t o c th thay ,i theo lo i m - un.

C c th ng s c b‰n tr n nh›n g–m c ng su t c c i Pmax, iŒn p h˜ m ch Voc, dšng ng n m ch Isc, iŒn p v• dšng t i i m c ng su t c c i Vmp, Imp, c ng hŒ s nhiŒt. Th ng s danh nh th ng c ng b theo i†u kiŒn th" chu•n STC; ngo•i th c t*f*, b c x , nhiŒt t*f* b•o, ph , nh s ng, t‰i iŒn v• che b€ng l•m c c gi tr thay ,i. T ng b c x th ng l•m dšng quang iŒn t ng; nhiŒt t*f* b•o t ng th ng l•m iŒn p v• c ng su t c c i suy gi‰m.

G€c gi a tia tr c ti*f*p v• ph p tuy*f*n m…t pin ‰nh h ˜ng th•nh ph n b c x tr c ti*f*p thu ˆc; tracker ch thay ,i h ng h nh hŽc, kh ng lo i b• ‰nh h ˜ng c„a m y hay nhiŒt . Khi so s nh ch*f* c nh v• b m n ng c n o –ng th i U v• I, t nh P = U ¡ I

r–i t ch ph n theo th i gian; iŒn p n l¢ kh ng i diŒn cho n ng l ˆng [1].

2.2. C‹m biŠn quang tr’ (LDR)

Quang tr˜ (Light Dependent Resistor - LDR) l• linh kiŒn quang džn: džn iŒn c„a v‡t liŒu b n džn thay ,i theo l ˆng nh s ng chi*f*u t i. Trong i†u kiŒn s ng h n, iŒn tr˜ LDR th ng gi‰m; khi nh s ng y*f*u ho…c t i, iŒn tr˜ t ng. …c tuy*f*n iŒn tr˜- rŽi kh ng tuy*f*n t nh v• ph thu c lo i linh kiŒn, ph , nh s ng, nhiŒt ,th i gian p ng v• sai s gi a c c mžu.

a t n hiŒu LDR v•o vi i†u khi n, th ng m c linh kiŒn v i m t iŒn tr˜ c nh th•nh c u ph n p r–i Žc iŒn p t i i m gi a b’ng ADC. ADC c€ th t ng ho…c gi‰m khi chi*f*u s ng t y v tr LDR trong c u ph n p, v v‡y c n xem s – m ch v• ki m tra th c t*f*. LDR c€ gi th•nh th p, m ch n gi‰n nh ng l…p l i v• t c p ng th ng th p h n photodiode; c n che b i/•m v• hiŒu chu•n n*f*u d ng so s nh nh l ˆng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode l• linh kiŒn b n džn c€ v ng ti*f*p gi p p-n ho…c PIN nh y v i nh s ng. Photon ˆc h p th t o c…p iŒn t“-l™ tr ng v• sinh dšng quang. Photodiode c€ th l•m viŒc ˜ ch*f* quang iŒn p (kh ng ph n c c ngo•i) ho…c quang džn (th ng ph n c c ng ˆc); ch*f* v• m ch o ˆc chŽn theo y u c u v† t c ,nhi•u v• tuy*f*n t nh.

Dšng quang th ng nh• n n m ch o hay d ng b khu*f*ch i chuy n dšng- iŒn p (TIA), iŒn tr˜ h–i ti*f*p v• t b ,n nh. Photodiode th ng p ng nhanh, c€ t nh l…p t t v• ph h ˆp o bi*f*n thi n nh s ng; h n ch*f* l• m ch ph c t p h n, c n c n ch nh, che s ng ngo•i ” mu n v• chŽn d‰i ph , ph h ˆp. Trong c u h nh † t•i, photodiode ˆc gi i thiŒu nh ph ng n c‰m bi*f*n thay th*f*, kh ng m…c nh l p chung v i LDR.

2.4. B“ i€u khi”n ESP32 DevKit v• c•c kh†i ph*f* tr ˆ

B i†u khi n trung t m l• module ESP32 DevKit. Bo c€ hai nh€m ADC 12 bit: ADC1 (GPIO36, 39, 32, 33...) v• ADC2 (GPIO25, 26, 27, 14...); nh€m ADC2 ch xung t khi b‡t WiFi, cšn † t•i kh ng d ng WiFi n n c‰ s u k nh o t ng t †u d ng ˆc. Trong thi*f*t k*f* › v£, b n k nh LDR a v•o GPIO25/26/27/14,

bi*f*n tr˜ h–i ti*f*p g€c v•o GPIO36 v• iŒn p t m pin (qua c u chia) v•o GPIO39; ADC c„a ESP32 ch o iŒn p 0 3,3 V n n kh ng o dšng iŒn trong phi n b‰n n•y.

Th i gian th c d ng module DS1307 (I¤C a ch 0x68, c€ pin nu i) c p ng•y v• gi cho kh i thi n v n; hi n th d ng m•n h nh LCD 1602 k¥m m ch chuy n I¤C PCF8574 (a ch 0x27), chung bus SDA/SCL (GPIO21/22) v i DS1307. Ngu–n 12 V qua diode ch ng ng ˆc c c 1N4007, h p LM2596 c p 3,3 V cho ESP32 v• nh nh 7805 ri ng c p 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. “ng c– g‰t n‡—c ˜ t˜ v• m‰ch “ng lŒc c™u H b†n TIP41C

C c u ch p h•nh l• ng c g t n c k nh t 12 V k¥m h p gi‰m t c tr c v t b nh v t. ¦u i m quy*f* t nh l• c…p tr c v t t h›m: khi ng t lŒnh ho…c m t iŒn, tr c kh ng b kŠo quay ng ˆc n n t m pin t gi v tr d i gi€ v• trŽng l ˆng b‰n th n m• kh ng c n nu i iŒn gi ; m -men c„a motor „ cho t m pin 100 W n…ng kho‰ng 4 kg ˜ gi€ vœa ph‰i, gi th•nh th p v• s§n c€.

M ch ng l c ‰o chi†u d ng c u H ghŠp tœ b n transistor c ng su t TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, v• TO-220), m™i ch n baz n i qua iŒn tr˜ 10 k v• c€ diode b‰o vŒ tr‰ xung ng ˆc v† ngu–n 12 V v• mass. Hai t n hiŒu i†u khi n dkxuoi/dknguoc i qua opto PC817 c ch ly gi a mass 3,3 V v• mass 12 V: ch n lŒnh ESP32 m c th p l•m s ng LED opto v• kŠo t n hiŒu xu ng mass 12 V; theo nguy n l” c u H, dkxuoi = 0 cho c…p chŠo tr i džn, dknguoc = 0 cho c…p chŠo ph‰i džn, c‰ hai b’ng 1 th c u H kh€a v• motor t gi .

2.6. C˜ng tšc h•nh tr›nh

C ng t c h•nh tr nh l• c ng t c c iŒn ˆc t c ng b˜i c n g t, con l n ho…c n t nh n khi c c u *f*n v tr gi i h n. Nhi†u lo i c€ ti*f*p i m COM, NO (th ng m˜) v• NC (th ng €ng); NC th ng ˆc u ti n trong m ch b‰o vŒ v d y t c€ th ˆc nh‡n bi*f*t nh tr ng th i b t th ng. Khi chŽn c n xŠt l c t c ng, h•nh tr nh, dšng/ iŒn p ti*f*p i m v• b†n c .

C ng t c c€ th a t n hiŒu v† ng¨ v•o s ch ng tr nh dœng lŒnh, –ng th i c€ th m c v•o ng li n ng c„a driver n*f*u thi*f*t k*f* y u c u m c b‰o vŒ ph n c ng. C n ch ng d i ti*f*p i m, …t c ng t c tr c i m va ch m v• c u h nh sao cho khi m t u gi i h n t c ng th ch…n chuy n ng i xa h n nh ng

vžn cho phŠp c c u quay ng ˆc tho t.

2.7. Ba ph‡–ng ph•p b•m nšng xem xœt trong € t•i

2.7.1. Nh•m 1 Vžng h' theo th'i gian (thuŸt to•n thi„n v•n)

Nh€m n•y t nh v tr M…t Tr i tœ v tr a l", ng•y v• gi Žc tœ module th i gian th c DS1307, kh ng c n c‰m bi*f*n nh s ng. G€c khai thi n (x ch v©) t nh theo ng•y trong n m:

ª = 23,45Ÿ « sin[360Ÿ«(284 + n)/365]

G€c gi t nh tœ gi M…t Tr i t (gi):

H = 15Ÿ « (t ¬ 12)

G€c cao M…t Tr i - suy ra tœ v© n i l p …t ®:

sin - = sin ® « sin ª + cos ® « cos ª « cos H

G€c ph ng v ¯ t nh ti*f*p tœ -, ª v• ®. Bi*f*t (-, ¯) l• ,i ˆc ra g€c …t c„a t m pin cho tœng tr c.

- ¦u i m: ,n nh, kh ng ph thu c th i ti*f*t, kh ng dao ng quanh v tr c n b'ng.
- Nh ˆc i m: ph‰i c•i ng tŽa v• gi ; kh ng t s"a ˆc sai s do l p …t lŒch ho…c kh p c kh r .

2.7.2. Nh•m 2 Vžng k n d¡ng c‹m biŠn quang tr' (LDR)

B n LDR …t ˜ b n g€c t m pin, m™i c‰m bi*f*n g nghi ng ra ngo•i t m m t g€c °_s = 30Ÿ nh nhau, kh ng d ng v ch ng n. Khi n ng th‹ng g€c, b n k nh nh‡n s ng g n b'ng nhau; khi n ng xi n, c…p c‰m bi*f*n ph a b n n ng nh‡n m nh h n h‹n. GŽi gi tr Žc ˆc c„a b n k nh l• tr i, ph‰i, tr n, d i, sai lŒch i†u khi n t nh r t n gi‰n:

e1 = ADC(LDR_tr i) ¬ ADC(LDR_ph‰i); e2 = ADC(LDR_tr n) ¬ ADC(LDR_d i)

- N*f*u |e1| > ng ng: quay ng c tr c 1 theo d u e1; n*f*u |e2| > ng ng: quay ng c tr c 2 theo d u e2.
- Ng ˆc l i th dœng v ng ch*f*t (dead-band) ch ng dao ng quanh v tr c n b'ng.
- ¦u i m: n gi‰n, r¢, ph‰n ng theo i†u kiŒn s ng th c t*f*, t s"a sai s l p …t.

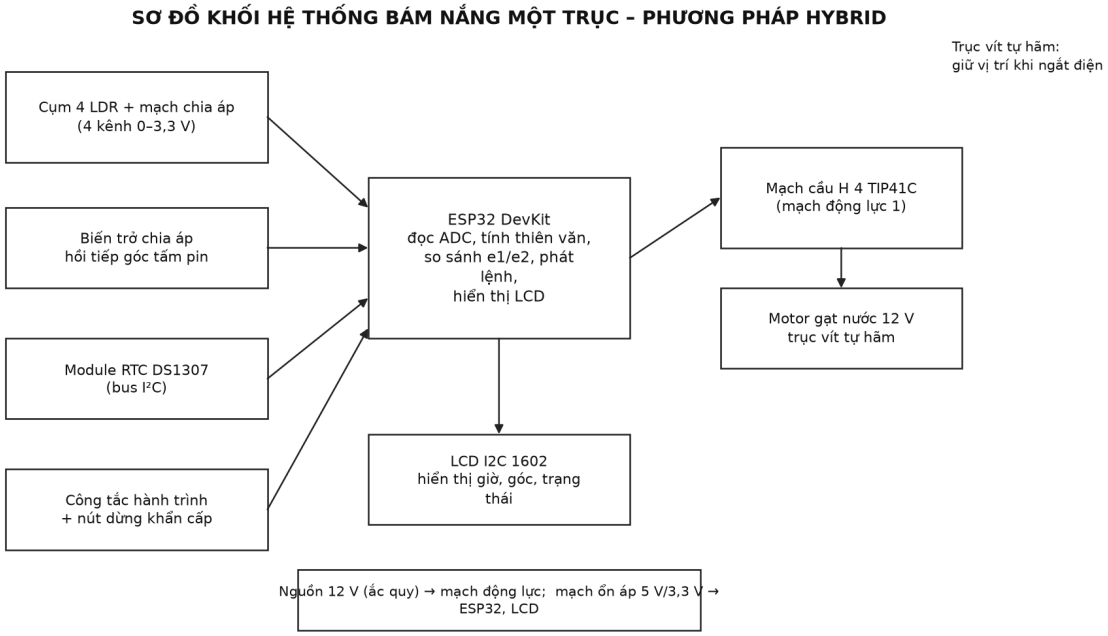
- Nh ˆc i m: nh y v i m y v• b€ng r m tho ng qua, d• dao ng n*f*u ng ng chŽn qu nh•, bu,i s ng s m t n hiŒu y*f*u n n b m ch‡m.

2.7.3. Nh•m 3 Ph‡–ng ph•p hybrid (kŠt hˆp), ph‡–ng •n lŒa ch n

- D ng thi n v n nh v th : u bu,i s ng v• m™i chu k± 30 ph t, t nh (-, ¯) tœ DS1307 r–i a nhanh t m pin v† g n v tr M…t Tr i.
- D ng LDR tinh ch nh: gi a hai l n nh v th , so s nh e1 (v• e2) v i ng ng kh“ ph n sai lŒch cšn l i, k c‰ sai s l p …t.
- Khi tr i nhi†u m y (t,ng s ng S nh• h n ng ng S_min): gi nguy n v tr theo l ch thi n v n, tr nh dao ng v ch do m y che tho ng qua.

Ph ng ph p hybrid l y ˆc u i m c„a c‰ hai nh€m: b m nhanh v• ,n nh nh všng h˜, t s“a sai s nh všng k n, v• kh ng s n lŒnh khi th i ti*f*t x u. V v‡y †t•i chŽn nh€m 3 cho c‰ hai m h nh m t tr c v• hai tr c.

2.8. S– ¢ kh†i t,ng th” v• c•c kŠt qu‹ tiŠp nhŸn t£ quy”n nghi„n c…u



H nh 1. S kh i h th ng m t tr c theo ph ng ph p hybrid

S – kh i tr n c th h€a ph ng ph p hybrid › nghi n c u th•nh c c kh i m ch v• c kh s£ ch*f* t o ˜ ch ng 3; b‰ng d i y t,ng h^p c c k*f*t qu‰ › ho•n th•nh ˜ quy n nghi n c u v• n i p d ng trong quy n ch*f* t o.

B‰ng 1. C c k*f*t qu‰ ti*f*p nh‡n tœ quy n nghi n c u v• c ch p d ng

N“i dung ¤ ho•n th•nh ’ quy”n nghi„n c…u	**Gi• tr¥**	**p d*f*ng trong quy”n chŠ t‰o**
Ph ng ph p i†u khi n	Hybrid: thi n v n nh v th + LDR tinh ch nh + gi v tr theo l ch khi m y m	Nguy n l” m c 1.1 v• s – kh i m c 1.2.
Ng ng ph t lŒnh	|e| > 200 m c ADC (lŒch kho‰ng 4Ÿ)	ChŽn m ch chia p v• d‰i o cho k nh LDR.
V ng ch*f*t dœng motor	120 m c ADC	C•i …t li n ng v• chu k± ki m tra.
Ng ng m y m S_min	T,ng 4 k nh < 2500	Nh nh gi v tr , kh ng th m c‰m bi*f*n th i ti*f*t.
G€c g c‰m bi*f*n	°_s = 30Ÿ, ch nghi ng quang tr˜, kh ng v ch ng n	Gi g b n LDR v• – g hiŒu chu•n.
So s nh ba lu‡t	Hybrid sai s trung b nh 2,9Ÿ, 83 l n ch y motor/ng•y	C n c chŽn motor, c u H v• chu k± c kh .
L^i ch n ng l ^ng	M t tr c +47 ² 259%; hai tr c +50 ² 351% so t m c nh	Quy m khung, tr c, i trŽng.
Ma tr‡n (-, ¯) theo gi	Ch ng 4 quy n nghi n c u	B‰ng ki m tra chŠo g€c …t khi th“ kh ng t‰i.

CH NG 3. CH T O M CH I N, C KH , L P R P, HI U CHU¦N V O C

3.1. KŠt qu‹ t nh ch n “ng c– cho t§m pin 100 W 4 kg

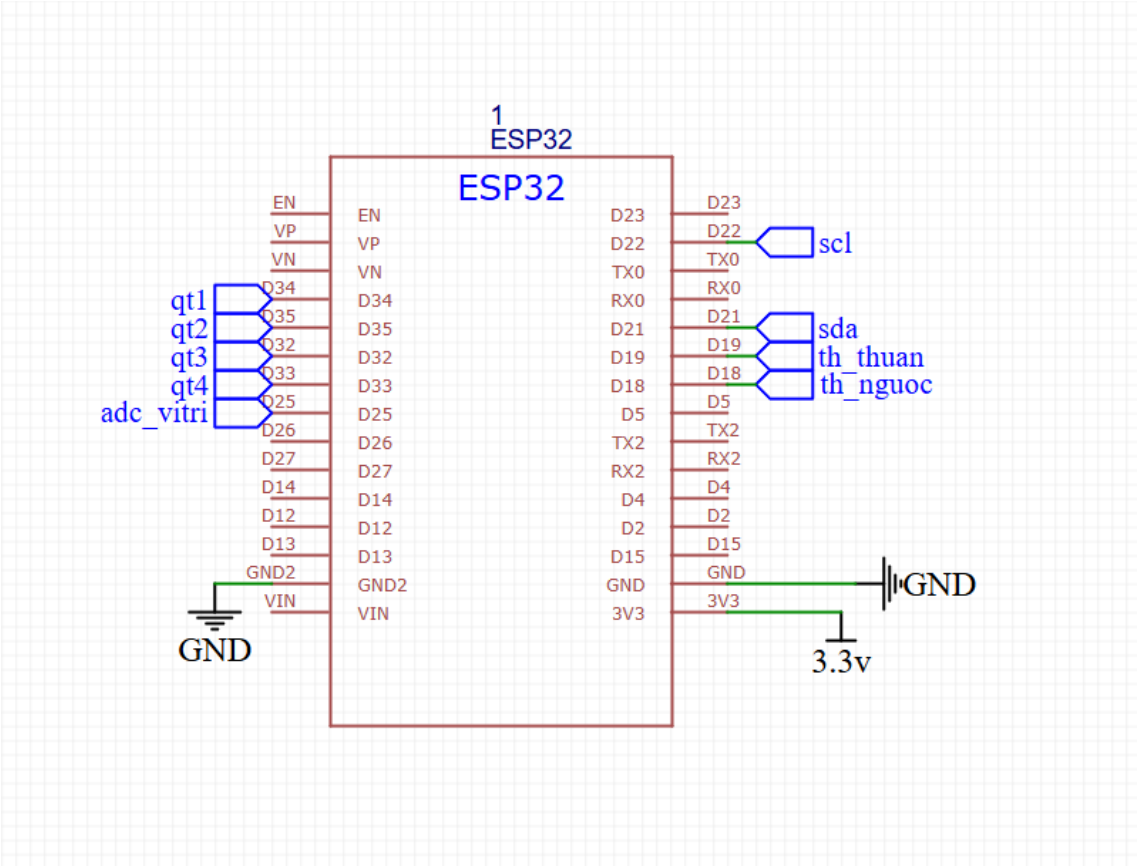
B‰ng 2. T nh chŽn ng c g t n c cho t m pin 100 W 4 kg

H‰ng m*f*c	**Gi• tr¥**	**Ghi ch¨**
TrŽng l ^ng t m pin	4 kg ³ 39,2 N	T m 100 W, diŒn t ch kho‰ng 0,65 m¤.

H‰ng mƒc	Gi• tr¥	Ghi ch¨
M -men t©nh khi c n b'ng t t	´ 0 N«m	T m kh i l ˆng …t s t tr c; lŒch 0,05 m ³ 2,0 N«m.
Gi€ 6 m/s: q = 0,6«v¤ = 21,6 Pa	F ´ 16,9 N ³ M ´ 4,4 N«m	F = q«A«1,2 v i A = 0,65 m¤; tay šn 0,26 m.
Gi€ 8 m/s: q = 38,4 Pa	F ´ 30,0 N ³ M ´ 7,8 N«m	i†u kiŒn l•m viŒc thiƒt kƒ.
Gi€ 10 m/s: q = 60 Pa	F ´ 46,8 N ³ M ´ 12,2 N«m	i†u kiŒn gi‡t c c b , ch ch u ng n h n.
M -men y u c u (¡ 1,5 kh~i ng)	6,6 / 11,7 / 18,3 N«m	L n l ˆt cho gi€ 6 / 8 / 10 m/s.
Motor g t n c 12 V chŽn d ng	´ 60 W: danh nh 5 N«m, h›m 20 25 N«m, dšng t‰i 4 5 A	Tr c v t t h›m, s§n c€, gi th p.
Kƒt lu‡n	L•m viŒc th ng xuy n t i gi€ 8 m/s; tr n ng ng € cho t m pin v† v tr ngh	HŒ s an to•n theo m -men h›m ´ 2 ~ gi€ 10 m/s.

Dšng t‰i 4 5 A c„a motor n'm trong gi i h n 6 A c„a transistor TIP41C ~ m ch ng l c; ri ng dšng h›m khi kµt tr c l n h n n n m ch c€ c u ch v• ch ng tr nh c€ gi i h n th i gian ch y m™i lŒnh b‰o vŒ transistor.

3.2. M‰ch i€u khi"n trung t©m: ESP32 DevKit



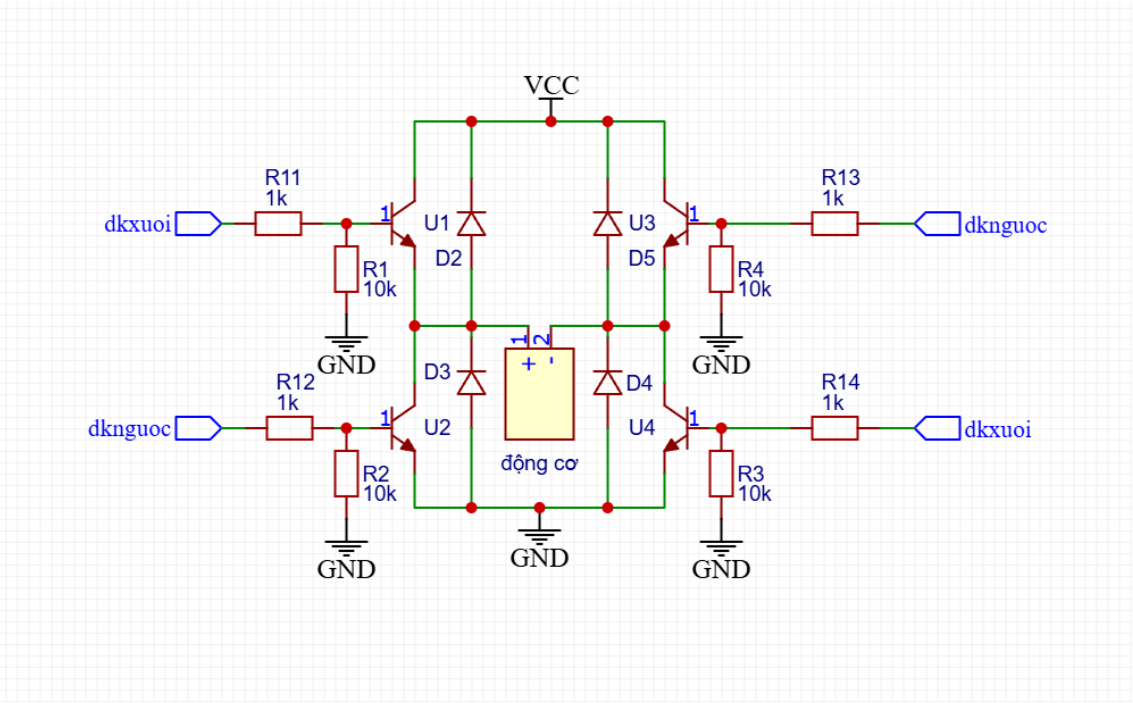
H nh 2. Sheet nguy n l kh i ESP32 DevKit v c c m ng t n hi u

Sheet kh i ESP32 DevKit ghi t n m ng t n hiŒu c„a tœng ch n: b n k nh quang tr˜, hai bi*ƒ*n tr˜ h–i ti*ƒ*p, p t m pin, hai lŒnh c u H v• bus I2C; y l• c n c n i d y gi a c c sheet cšn l i.

B‰ng 3. B‰ng ch n k*ƒ*t n i theo sheet ESP32 DevKit

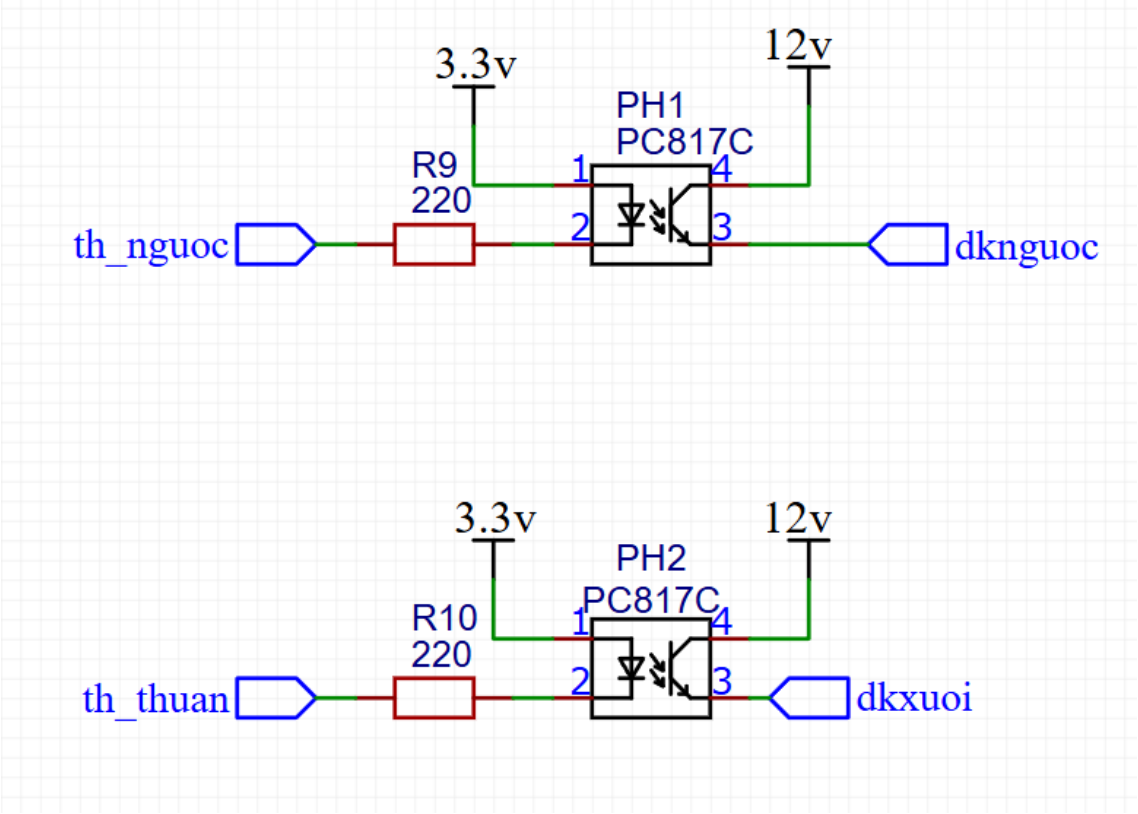
M‰ng t n hi ª u	**Ch©n ESP32**	**Ghi ch ¨**
LDR TT / PT / TD / PD	GPIO25 / 26 / 27 / 14	B n k nh c ng s ng (ADC2, kh ng b‡t WiFi).
C ng t c h•nh tr nh qt1 qt4	GPIO34 / 35 / 32 / 33	KŠo xu ng 1k; ch m h•nh tr nh = m c 1.
Bi*ƒ*n tr˜ h–i ti*ƒ*p g€c	GPIO36	ADC1, o iŒn p 0 3,3 V.
iŒn p t m pin (c u chia)	GPIO39	ADC1; phi n b‰n n•y ch a o dšng iŒn.
LŒnh motor 1: th_thuan / th_nguoc	GPIO19 / GPIO18	T ch c c th p qua opto PC817.
LŒnh motor 2 (b‰n hai tr c)	GPIO5 / GPIO13	B‰n m t tr c b• hai m ng n•y.
I¤C: sda / scl	GPIO21 / GPIO22	DS1307 (0x68) v• LCD PCF8574 (0x27) chung bus.

3.3. M‰ch “ng lŒc c™u H b†n TIP41C v• c•ch ly opto



H nh 3. M ch ng l c c u H gh p t b n TIP41C k m diode b o v

B n transistor TIP41C ghŠp th•nh c u H; m™i c…p chŠo nh‡n m t lŒnh t ch c c th p, c c diode D2 D5 x‰ s c iŒn ng ng ˆc khi ng t iŒn, gi p transistor kh ng b qu p khi ,i chi†u.



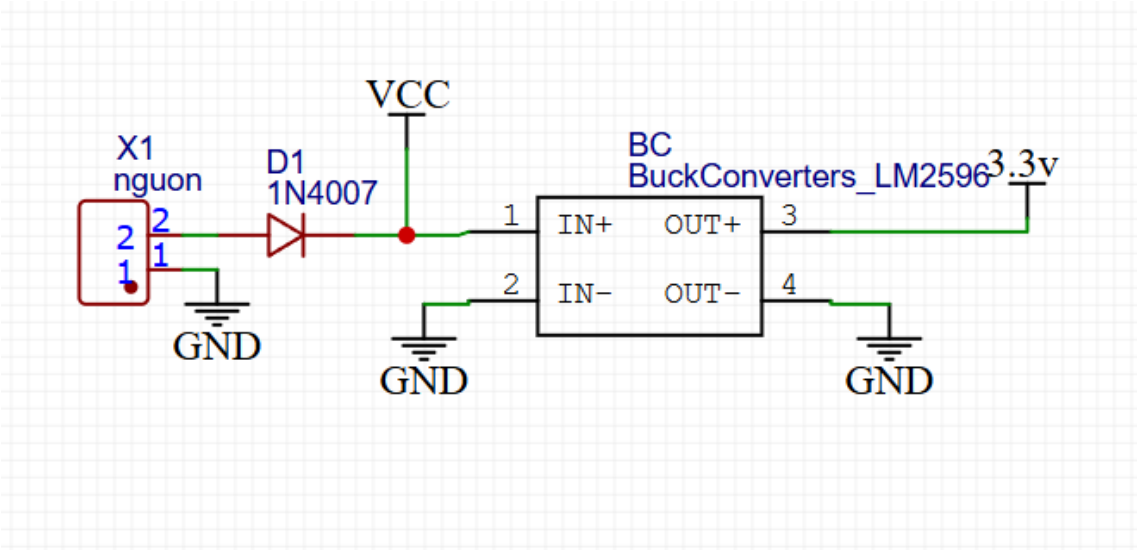
H nh 4. M ch c ch ly opto PC817 gi a kh i i u khi n v m ch ng l c

C u H g–m U1 U4 †u l• TIP41C (NPN 6 A, 100 V). Hai n t motor A v• B n i v•o gi a hai n“a c u; b n diode D2 D5 tr‰ xung ng ˆc c„a cu n d y motor v† ngu–n 12 V v• mass. M™i baz n i qua tr˜ 10 k t i m ng lŒnh dkxuoi ho…c dknguoc; hai m ng n•y i qua opto PC817 n n mass m ch ng l c t ch h‹n mass logic 3,3 V, ch ng nhi•u xung khi motor ‰o chi†u.

B‰ng 4. B‰ng tr ng th i lŒnh c„a c u H (t ch c c th p qua opto)

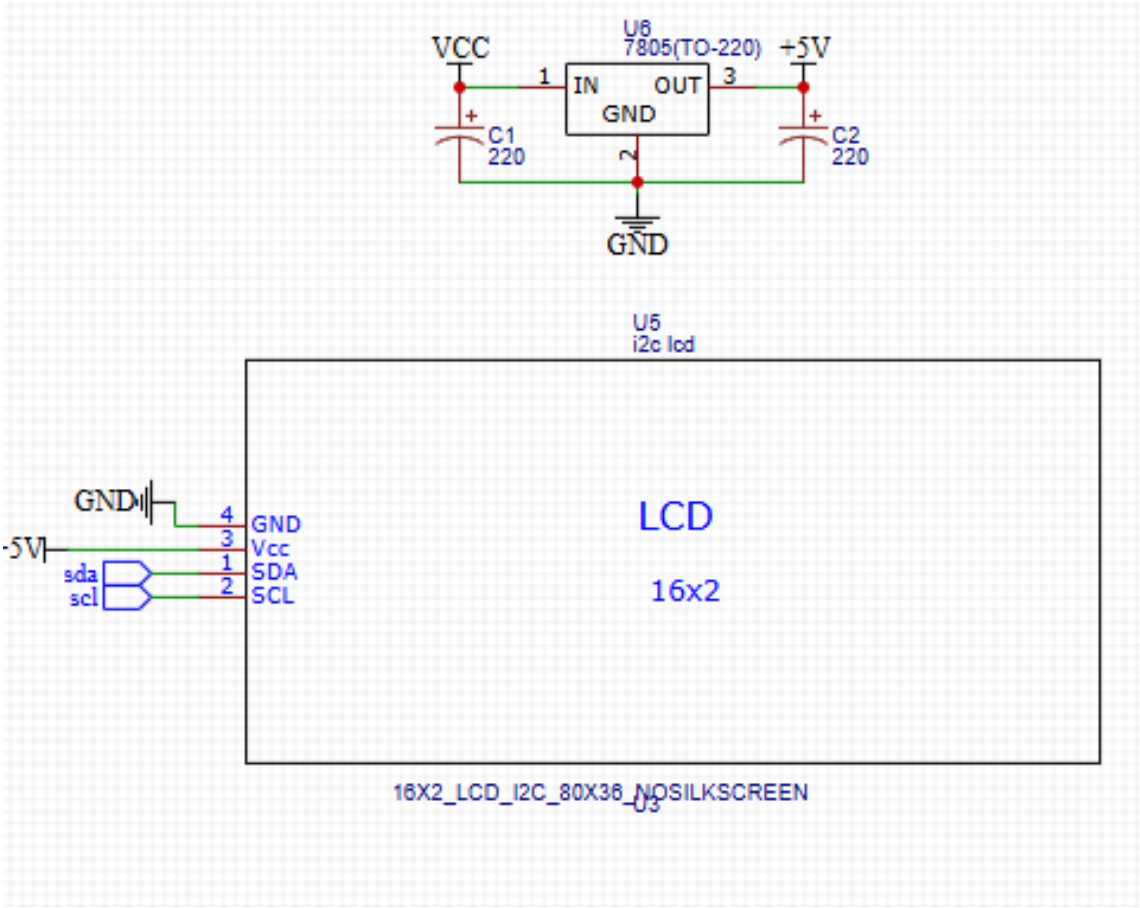
th_thuan (GPIO19)	th_nguoc (GPIO18)	dkxuoi	dknguoc	Tr‰ng th•i motor
0 (th p)	1 (cao)	0	1	Quay chi†u thu‡n (xu i).
1 (cao)	0 (th p)	1	0	Quay chi†u ng ˆc (ngu c).
1 (cao)	1 (cao)	1	1	C u H kh€a, motor t gi .

3.4. M‰ch ngu¢n, m‰ch th‘i gian thŒc v• m‰ch hi”n th¥



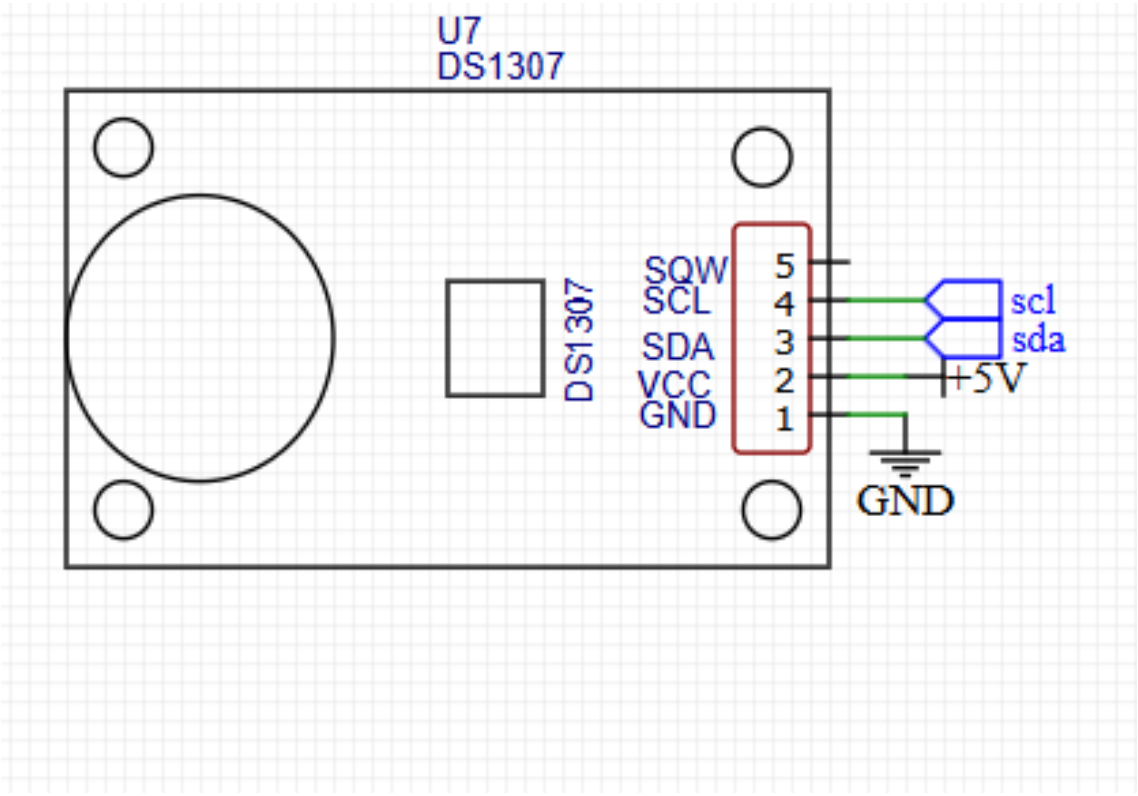
H nh 5. M ch ngu n ch ng ng c c v h p LM2596

Ngu–n 12 V i qua diode 1N4007 ch ng ng ˆc c c r–i v•o LM2596 h p cšn 3,3 V nu i ESP32; cu n c‰m v• t u ra chŽn theo datasheet g^n s€ng th p h n ng ng sai s ADC.



H nh 6. Nh nh 5 V n p 7805 v m n h nh LCD I C 1602

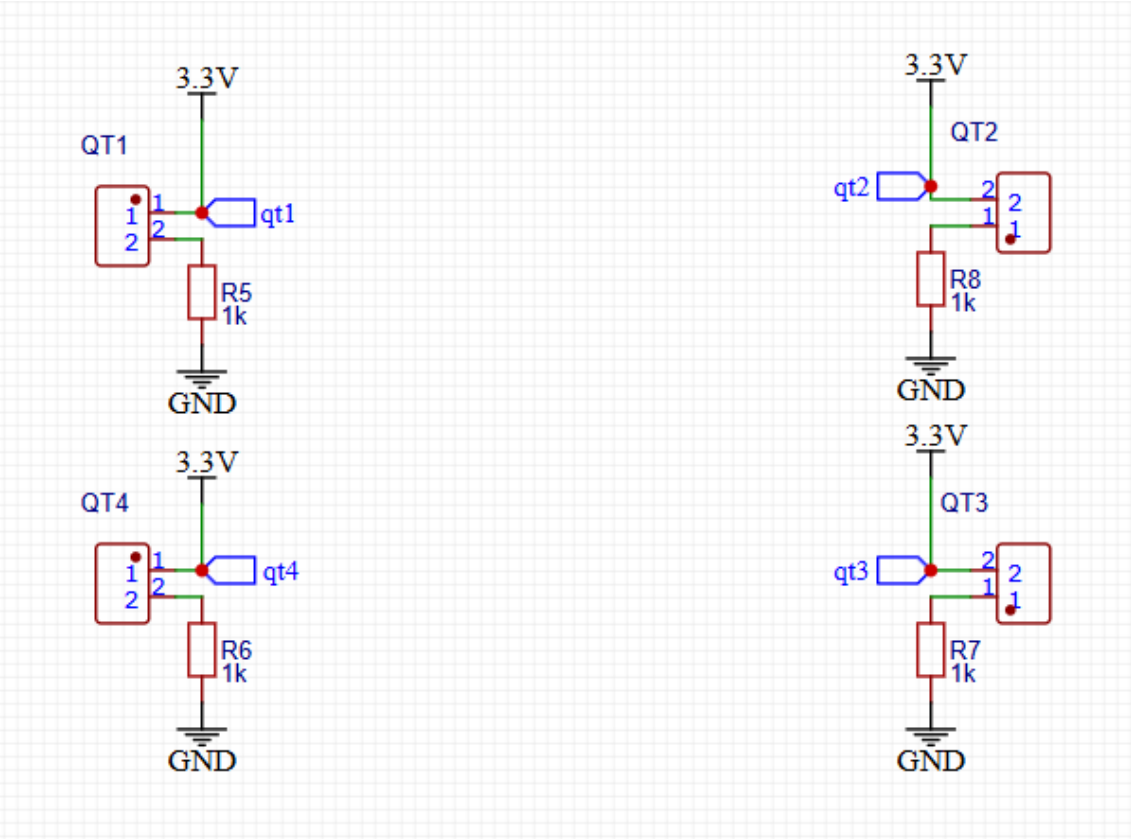
Nh nh 5 V d ng 7805 ,n p ri ng cho m•n h nh LCD 1602 ghŠp m ch chuy n PCF8574 a ch 0x27, t ch kh•i nh nh 3,3 V nhi•u m•n h nh kh ng lŽt v•o c c k nh o quang tr˜.



H nh 7. Module th i gian th c DS1307 tr n bus I C

Ngu–n 12 V v•o qua diode 1N4007 ch ng ng ˆc c c r–i t ch ba nh nh: nh nh 12 V th‹ng v•o c u H cho motor; nh nh LM2596 h xu ng 3,3 V nu i ESP32; nh nh 7805 h xu ng 5 V nu i LCD v• DS1307, c€ t 220 ¶F lŽc hai u. DS1307 c€ pin nu i n n gi ng ng•y gi c‰ khi t t m y; LCD 1602 giao ti*f*p qua m ch chuy n I¤C PCF8574 n n ch t n hai ch n SDA/SCL.

3.5. M‰ch c quang tr'



H nh 8. M ch c quang tr

M ch Žc quang tr˜ c€ nhiŒm v chuy n ,i c ng nh s ng c„a m i tr ng th•nh t n hiŒu iŒn p vi i†u khi n ESP c€ th Žc v• x“ l”. Quang tr˜ (LDR Light Dependent Resistor, k” hiŒu QT tr n s –) l• linh kiŒn th ng c€ iŒn tr˜ thay ,i theo c ng nh s ng chi*f*u v•o: khi tr i t i, iŒn tr˜ c„a n€ r t l n (h•ng tr m k· *f*n h•ng M·); khi ˆc chi*f*u s ng, iŒn tr˜ gi‰m m nh (ch cšn v•i k· ho…c nh• h n). Tuy nhi n, b‰n th n quang tr˜ l• m t linh kiŒn hai ch n, kh ng ph n c c, n€ ch bi*f*n ,i iŒn tr˜ ch kh ng t o ra iŒn p ¸ trong khi ESP kh ng o ˆc iŒn tr˜ tr c ti*f*p m• ch o ˆc iŒn p qua b chuy n ,i t ng t s (ADC). V v‡y, m™i k nh quang tr˜ trong m ch n•y ˆc m c th•nh m t c u ph n p v i m t iŒn tr˜ c nh, bi*f*n s thay ,i iŒn tr˜ theo nh s ng th•nh s thay ,i iŒn p t• lŒ, tœ € ESP Žc ˆc b’ng h•m analogRead().

3.6. Danh m*f*c vŸt t‡ v• linh ki ªn

B‰ng 5. Danh m c v‡t t linh kiŒn c„a m h nh m t tr c

TT	H‰ng m*f*c	Th˜ng s†	SL
1	T m pin m…t tr i	100 W, kho‰ng 4 kg	1
2	Quang tr˜ LDR	GL5528 c ng l	4

TT	H‰ng m*f*c	Th˜ng s†	SL
3	Gi g b n LDR	G nghi ng °_s = 30Ÿ, nh m ho…c in PETG	1 b
4	Bo i†u khi n	ESP32 DevKit 38 ch n	1
5	Module RTC	DS1307 c€ pin nu i	1
6	M•n h nh	LCD 1602 + PCF8574 I¤C	1
7	Bi*f*n tr˜ h–i ti*f*p	Xoay 10 k	1
8	Opto c ch ly	PC817C + tr˜ 220 ·	2
9	Transistor c ng su t	TIP41C TO-220 + t‰n nhiŒt	4
10	Diode b‰o vŒ / ch ng ng ˆc	1N5408 (4 c i), 1N4007 (1 c i)	5
11	¹n p	LM2596 (3,3 V), 7805 (5 V)	1+1
12	T lŽc	220 ¶F/25 V	2
13	iŒn tr˜	10 k, 1 k, 220 ·	1 b
14	ng c ch p h•nh	Motor g t n c 12 V tr c v t	1
15	C ng t c h•nh tr nh	KŠo xu ng 1k	4
16	Ngu–n	ºc quy/ngu–n 12 V 10 A + c u ch 5 A	1 b
17	C kh	Tr c thŠp, g i , nh m khung, c v t	1 b

CH NG 4. TI N TH«C HI N V K HO CH TU¬N N Y

4.1. KŠt qu‹ ‰t ‡ˆc trong tu™n

- Ho•n th•nh thi*f*t k*f* b‰y sheet m ch nguy n l” tr n EasyEDA v• h•n th“ to•n b m ch i†u khi n, m ch ng l c, m ch ngu–n.
- Ho•n th•nh t nh chŽn ng c cho t m pin 100 W 4 kg: l•m viŒc t i gi€ 8 m/s, hŒ s an to•n theo m -men h›m ´ 2 ˜ gi€ 10 m/s.

4.2. C•c c˜ng vi ª c c™n thŒc hi ª n tiŠp

L•m m ch ng l c v• ch y th“ v i ng c tr c v t

L•m m ch i†u khi n esp Žc th i gian v• gi tr iŒn tr˜

- Ch y th“ ngo•i tr i trŽn m t ng•y n ng, ghi log g€c t m pin i chi*f*u – th m ph•ng.
- o nhiŒt TIP41C sau 30 ph t ch y li n t c quy*f*t nh c t‰n nhiŒt.

T I LI U THAM KH - O

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, •Solar position algorithm for solar radiation applications,‘ Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, •Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,‘ NREL/TP-560-34302, 2008. https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf

[4] H. Mousazadeh et al., •A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,‘ Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., •Review on sun tracking technology in solar PV system,‘ Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., •Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,‘ Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071

[7] A. R. Amelia et al., •Technologies of solar tracking systems: A review,‘ IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (m ch k¥m LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, •pvlib python: a python package for modeling solar energy systems,‘ Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.